Loss de tracé de graphes : synthèse des métriques

12 novembre 2026

Les positions sont en pixels. $n = |V|$, $m = |E|$, $W \times H$: taille de l'image, d_G : distance en sauts, P : paires de sommets à distance finie, $L = \min(W, H)/\max d_G$ (pixels par saut).

Métrique	Objectif	Formule	Complexité (temps)	Commentaires supplémentaires
`stress`	Distances du dessin proches des distances du graphe	$\sum_{(u,v)\in P} \frac{(\lVert p_u - p_v\rVert_2 - L\, d_G)^2}{(L\, d_G)^2}$	$\mathcal{O}(\lvert P\rvert)$	
`screen_fill`	Occuper toute l'image	$2 - \frac{\Delta x}{W} - \frac{\Delta y}{H}$	$\mathcal{O}(n)$	Bornée par le clamp des positions (valeur ≥ 0). Seuls 4 sommets sont directment impactés, le stress entraîne les autre.
`edge_angles`	Éviter les arêtes très rapprochées autour d'un sommet	$1 - \frac{\theta_{\min}}{2\pi/d_{\max}},\ \theta = \operatorname{atan2}(\lvert u \times v\rvert,\, u \cdot v)$	$\mathcal{O}\big(m^2\big)$	Un seul angle est pénalisé par itération.
`node_overlaps`	Éviter la superposition des nuds	$\sum_{(i,j)\ \text{proches}} \sum_{\text{pixels}} \text{cov}_i \cdot \text{cov}_j$	$\mathcal{O}\big(n^2 + \lvert P_c\rvert\lvert B\rvert\big)$	Boucle Python sur les paires de neouds. Préfiltrage des paires de noeuds.
`edge_overlaps`	Éviter croisements et superpositions d'arêtes non adjacentes	$\sum_{(i,j)\ \text{proches}} \sum_{\text{pixels}} \text{cov}_{e_i} \cdot \text{cov}_{e_j}$	$\mathcal{O}\big(m^2 + \lvert P'_c\rvert\lvert B'\rvert\big)$	Boucle Python sur les paires d'arêtes. Préfiltrage des paires d'arêtes.

Loss globale. $L = \lambda_{\text{stress}} L_{\text{stress}} + \lambda_{\text{fill}} L_{\text{fill}} + \lambda_{\text{ang}} L_{\text{ang}} + \lambda_{\text{nodes}} L_{\text{nodes}} + \lambda_{\text{edges}} L_{\text{edges}}$

Complexité globale (temps). $\mathcal{O}\big(n^2 + m^2 + \lvert P_c\rvert\,\lvert B\rvert + \lvert P'_c\rvert\,\lvert B'\rvert\big)$ (le terme du stress, $\lvert P\rvert \leq n^2$, est absorbé par n^2)

Majoration. $\lvert P_c\rvert \leq n^2$, $\lvert P'_c\rvert \leq m^2$, $\lvert B\rvert \leq (2r_{\max} + 2\mu + 2)^2 = \mathcal{O}\big((r_{\max} + \mu)^2\big)$, $\lvert B'\rvert \leq WH \implies \mathcal{O}\big(n^2\,(r_{\max} + \mu)^2 + m^2\,WH\big)$